

STATION 1

Zug-Spiel

Materialien zur Station

Hinweis zur Nutzung

Diese Materialien wurden von Studierenden im Rahmen des Seminars „KIVIMA - KI-gestützte Visualisierungen im Mathematikunterricht“ entwickelt und im teutolab mathematik erprobt. Sie dürfen für eigene Zwecke verwendet und angepasst werden.

Soweit nicht anders gekennzeichnet, stehen die Materialien unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Logos sowie ggf. enthaltene Inhalte Dritter sind von dieser Lizenz ausgenommen.

HERZLICH

WILLKOMMEN

HEUTE MAL:

MATHE IN SPANNEND

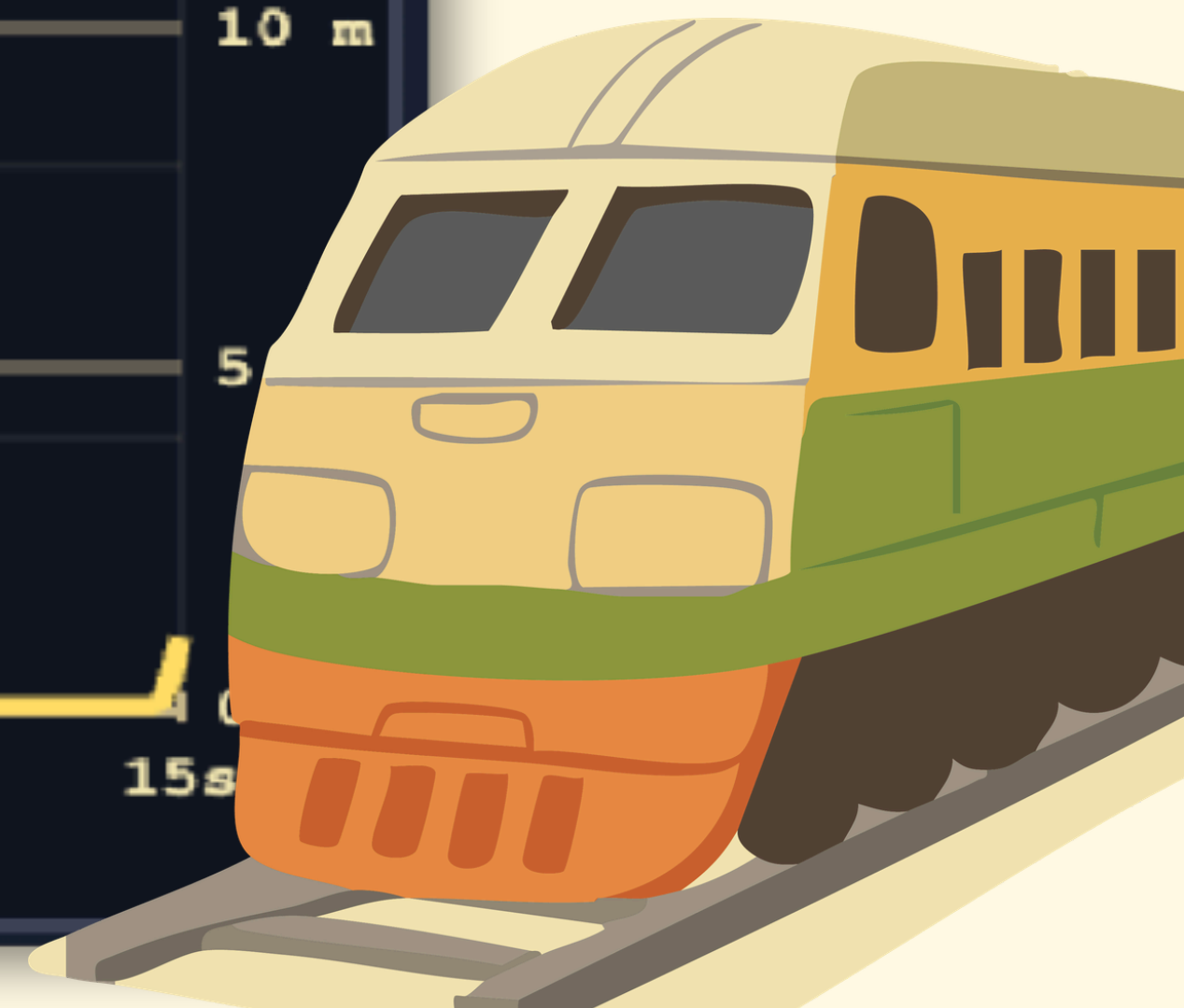


SPIELREGELN

- BEWEGUNG (HOCH/RUNTER) ÜBER DIE PFEILTASTEN
- ZIEL: MÖGLICHST LANGE ÜBERLEBEN
- IMMER NACH 15 SEKUNDEN: LEVEL UP
- PRO BEWÄLTIGTES LEVEL GIBT ES PUNKTE
 - JE HÖHER DAS LEVEL, DESTO MEHR PUNKTE
- MIT PUNKTEN IST DER KAUF NEUER AVATARE MÖGLICH



ABSTAND ZUM BAHNHOF



RETRO RAIL SURVIVAL

Spielweise: Frei

Level: 4

Zeit: 10.3s

Status: Erwischt

SURVIVE

ZEIT: 10.3s

GAME OVER

Du wurdest vom Zug erwischt!

Neustart

GESAMTPUNKTZAHL

30

AVATARE

Mensch

Hund

Skateboard

Auto ✓



Schienen-Modus: Bewege dich fließend zwischen den Gleisen. Alle 15 Sekunden folgt automatisch das nächste Level.

ABSTAND ZUM BAHNHOF

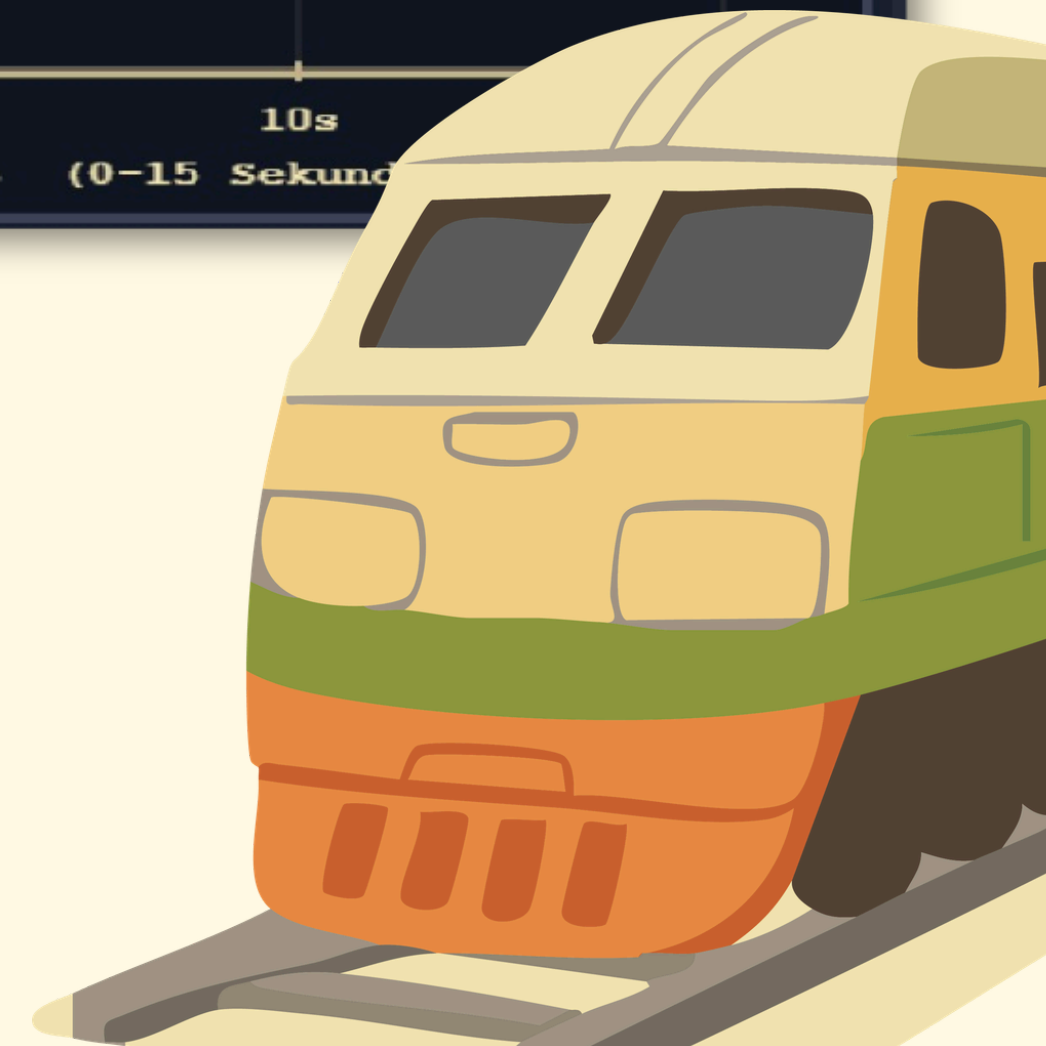
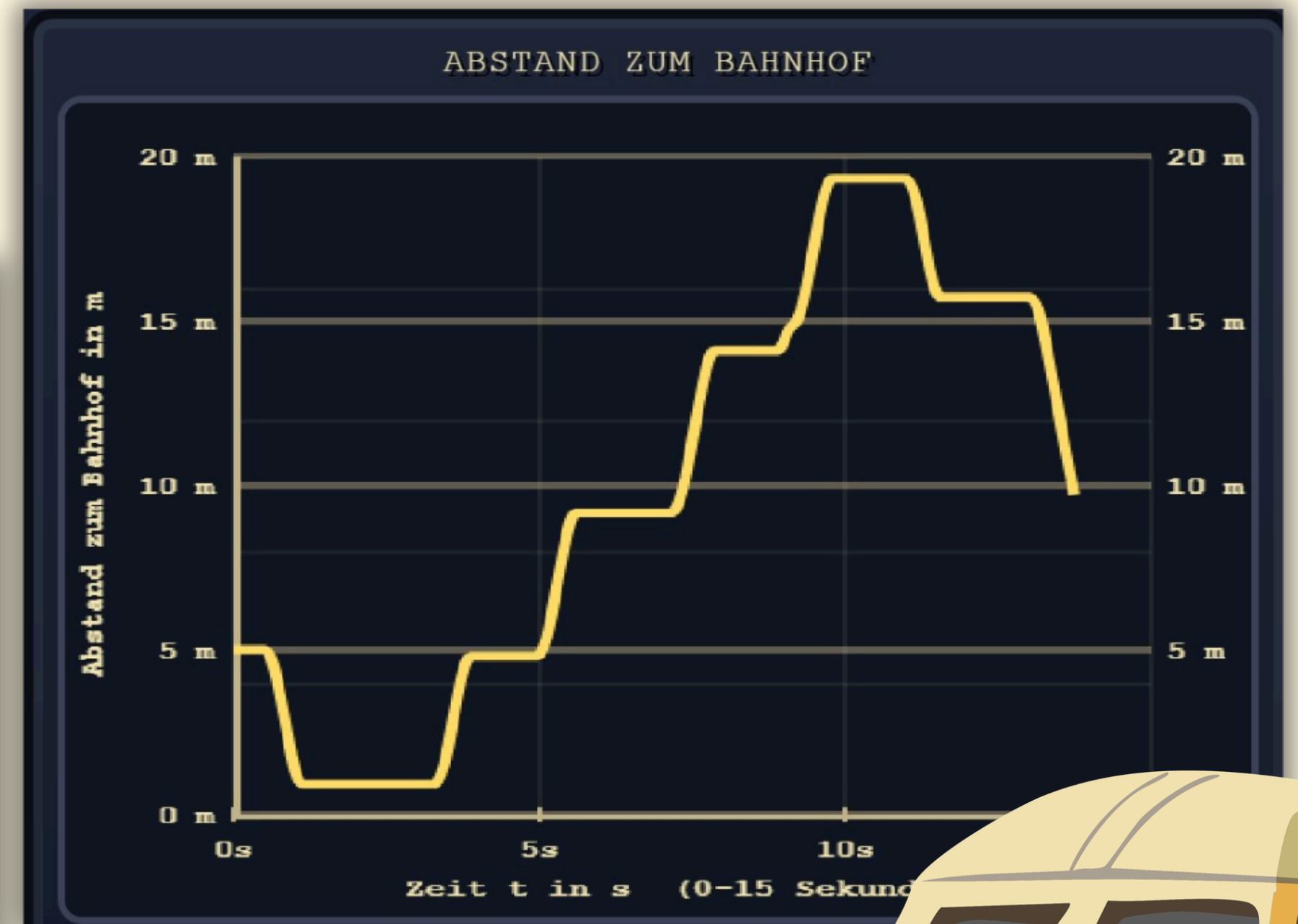


Position / Zeit

69%

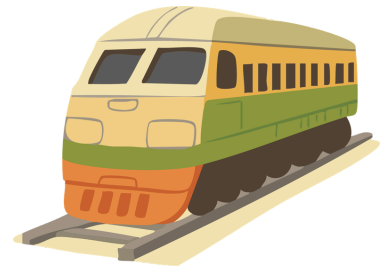
t = 10.3 / 15s | s = 2.5 m





Mathe und Züge?!

Mathematik spielerisch entdecken



Aufgabe I

Betrachte den aufgezeichneten Graphen in Abbildung I. Beantworte dann die dazugehörigen Fragen.

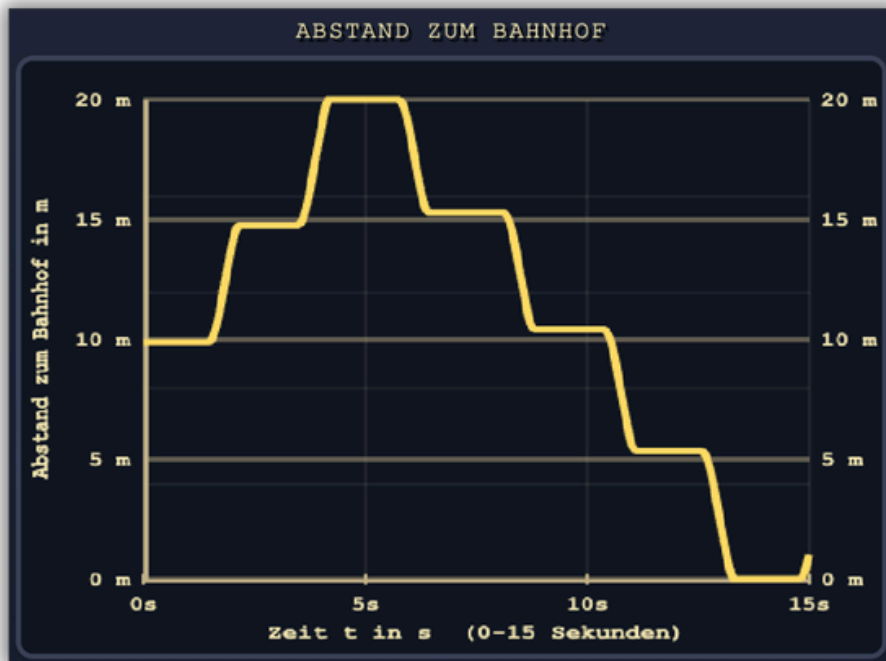


Abb.I



Aller Anfang ist... leicht



I. Was kann auf der x-Achse des Graphen abgelesen werden?

II. Was kann auf der y-Achse des Graphen abgelesen werden?

III. Auf welchem Gleis hat der Spieler das Spiel begonnen?

IV. Auf welchem Gleis befand sich der Spieler nach 10 Sekunden?

V. Nach wie vielen Sekunden befand sich der Spieler auf Gleis 5?

NEXT LEVEL

LOADING...



Weiter gehts...



VI. In den ersten zwei Sekunden (und auch noch an vielen anderen Stellen) verläuft der Graph horizontal (also ganz "gerade"). Was ist an dieser Stelle mit der Spielfigur passiert?

VII. Auf welchen Gleisen befand sich der Spieler nur einmal?

Auf welchen mehrmals?

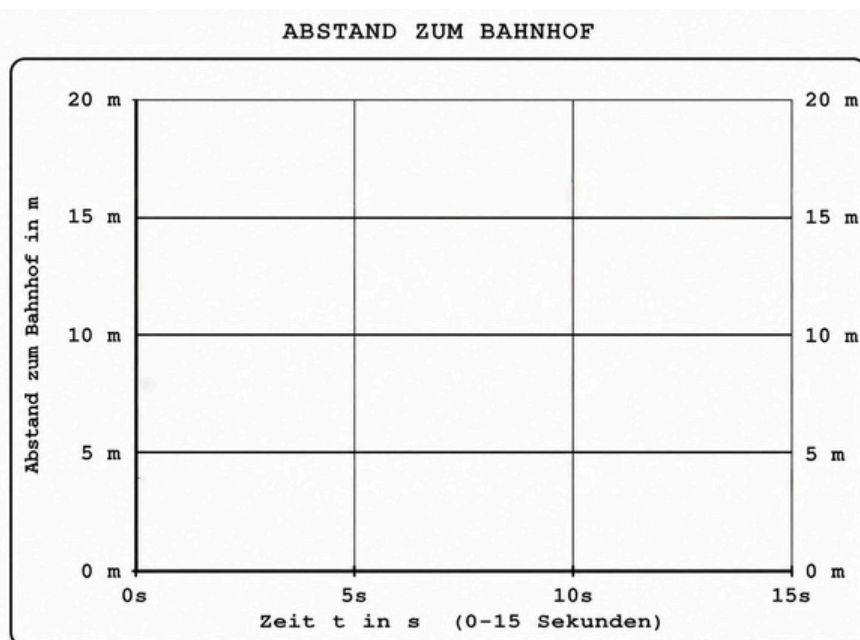
VIII. Wie viele Meter hat die Spielfigur in diesen 15 Sekunden zurückgelegt?



Knifflig, aber möglich...



Zeichne den Graphen der Bewegung der Spielfigur so ein, dass diese nicht vom Zug erwischt wird.



Zunächst ist alles ruhig. Dann rasen plötzlich Züge über die Gleise 3 und 4. Kurz darauf folgen Züge auf den Gleisen 1 und 3. Danach fahren Züge über die Gleise 1 und 2, anschließend über die Gleise 2 und 3. Zum Schluss donnern gleichzeitig drei Züge über die Gleise 1 bis 3. Geschafft!



Bewerte unsere Unterrichtseinheit!

5 Sterne: "Besser gehts nicht" · 1 Stern: "Langweilig"

IHR CODE



➞ <https://hyheuer.github.io/Train-S...>